



Mittelspannung Prüfprotokoll Entkuppungsschutz

Verteiler: Original: Bayernwerk
Kopien: Anschlussnehmer, Anlagenerrichter,

Anschlussanlage

Kundencenter	Bearbeitungsnummer
Stationsbezeichnung	TH-Nummer
Beschreibung der Anschlussanlage	
Bemerkung	

Erzeugungseinheit

Bezeichnung	Anschlussort in der Kundenanlage
-------------	----------------------------------

Stromwandler

Fabrikat	Kern:	
Übersetzung		Klasse
geschaltet		Leistung / Bürde
		Wandler sekundärseitig geerdet: (P2 zum Kunden-Schutzobjekt)
		S2

Spannungswandler

Fabrikat	Wicklung:	
Übersetzung		Klasse
		Leistung / Bürde
		Wandler sekundärseitig geerdet: (Primär „N“ geerdet)
		n

Hilfsenergieversorgung

Hersteller	Nennspannung	Kapazität
Typ	Nennlast der Verbraucher	Überbrückungszeit
Batteriepole geerdet:		
☐ Ja	☐ Nein	

Prüfklemmleiste

Fabrikat	Typ

Schutzrelais (Entkuppungsschutz)

Fabrikat			
Typ			
Softwarestand	Versorgungsspannung	DC	AC

Schutzrelais (Q-U-Schutz ¹⁾)

Fabrikat					
Typ					
Softwarestand	Versorgungsspannung	DC	AC		
Wandler Sekundär Nennstrom:			Wandler Sekundär Nennspannung:		
	1A	5A		100V	400V

MS/NS-Trafo

Übersetzungsverhältnis
Schaltgruppe

Bemerkungen

1) Bei Mischanlagen ist eventuell ein separates Schutzrelais für den Q-U-Schutz mit den Messstellen U/I an der EZA bzw. EZE im Kundennetz notwendig.

Funktionen des Entkuppungsschutz

Prüfung der Gesamtwirkungskette

(Abschaltzeit vom Fehlereintritt bis zur Leistungsschalterabschaltung an Hand einer Schutzfunktion)

Verwendete Schutzfunktion	
Abschaltzeit Ist _(gemessen) ¹⁾	(aus der Prüfung)
Einstellzeit Ist	(aus nachfolgender Tabelle)
LS-Eigenzeit = Abschaltzeit Ist _(gemessen) - Einstellzeit Ist	

	Schutzrelais-Einstellwerte					
	Ansprechwert		Abfallwert		Einstellzeit	Abschaltzeit ²⁾
Entkuppungsschutz	U _{MS}	U _{NS} ³⁾	U _{MS}	U _{NS} ³⁾		
Spannungssteigerungsschutz U >> -Stufe	Soll: Ist:	Soll: Ist:	 Ist:	Soll: Ist:	Soll: Ist:	Soll: Ist:
Spannungsrückgangsschutz U < -Stufe	Soll: Ist:	Soll: Ist:	 Ist:	Soll: Ist:	Soll: Ist:	Soll: Ist:
Spannungsrückgangsschutz U << -Stufe	Soll: Ist:	Soll: Ist:	 Ist:	Soll: Ist:	Soll: Ist:	Soll: Ist:
Q-U-Schutz (Q → & U<) ⁴⁾ U < -Stufe	Soll: Ist:	Soll: Ist:	 Ist:	Soll: Ist:	Soll: Ist:	Soll: Ist:
Variante 1: I _{minQ-U}	Soll: Ist:		Soll: Ist:			
Winkel φ	Soll: Ist:					
Variante 2: Q _{minQ-U}	Soll: Ist:					
Frequenzsteigerungsschutz f >> -Stufe	Soll: Ist:		Soll: Ist:		Soll: Ist:	Soll: Ist:
Frequenzsteigerungsschutz f >> -Stufe	Soll: Ist:		Soll: Ist:		Soll: Ist:	Soll: Ist:
Frequenzrückgangsschutz f < -Stufe	Soll: Ist:		Soll: Ist:		Soll: Ist:	Soll: Ist:

1) Beim Nachweis der Abschaltzeit von Entkuppungsschutz und Schaltgerät im Einheitenzertifikat der EZE gemäß AR-N 4110, ist dieser Wert hier einzutragen

2) Abschaltzeit Ist = Einstellzeit Ist + LS-Eigenzeit (Errechneter Wert, ermittelt mit „Prüfung der Gesamtwirkungskette“)

3) Bei Messung auf der Niederspannungsseite hat die Messung bei Dy-Maschinentransformatoren zwischen Außenleiter und Sternpunkt (U_{NS}/√3), bei Yd-Maschinentransformatoren zwischen den Außenleitern zu erfolgen

4) Notwendig bei Kundenanlagen mit Leistungsbezug und Erzeugungseinheiten mit den Messstellen U/I an der EZA bzw. EZE im Kundennetz

Test von Überwachungsfunktionen

		Zwangsauslösung des Leistungsschalters	Meldung zur Meldestelle
Selbstüberwachung der Schutzeinrichtung (Life-Kontakt)		☐	☐
Überwachung der netzunabhängigen Hilfsenergieversorgung		☐	☐
Ausfall der Leistungsschaltersteuerspannung		☐	☐
Ausfall der Messspannung für den Entkopplungsschutz		☐	☐
Ausfall der Auslöseverbindung (Schutzeinrichtung und Schaltgerät ist räumlich getrennt)	☐ Ja ☐ Nein	☐	☐

☐	Kundeneigene Meldestelle	Kontaktdaten
☐	Besetzte Warte	
☐	E-Mail-Störungspostfach	
☐	SMS-Störungsbemachrichtigung	
☐	sonstiges:	

Anmerkungen

Die Sollwertvorgaben sind den gesonderten Vorgaben des Netzbetreibers zu entnehmen.

Bemerkungen

Bestätigung für die ordnungsgemäße Durchführung der Messung

Ort, Datum

X



Unterschrift und Firmen-Stempel Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)
(gemäß Inbetriebsetzungsauftrag)